

Examen Réparti 1**Durée : 2h00**

Barème indicatif. Il sera tenu compte de la présentation et de la clarté dans la rédaction. Documents autorisés.

Les trois parties doivent être traitées sur des copies séparées.

1 Logiques temporelles**Exercice 1** (2 points)

Pour chacune des formules ci-dessous, déterminer si c'est une formule LTL, CTL, les deux, ou aucun des deux.

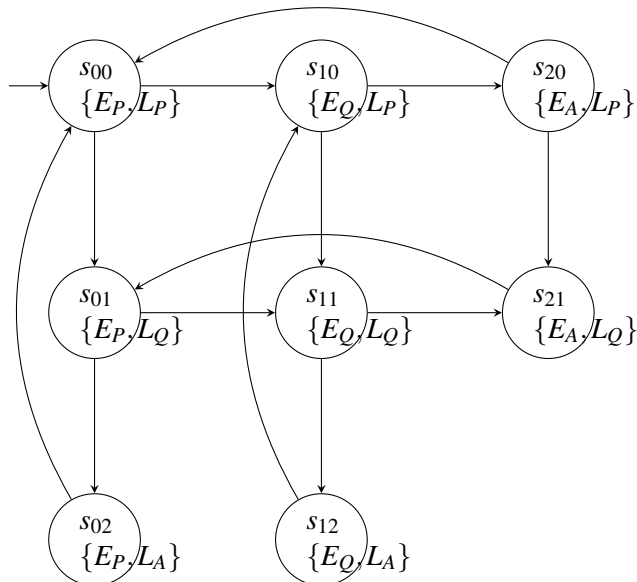
- (a) $E \neg G p$
- (b) $EG \neg AX \neg E p \cup q$
- (c) $p \vee \neg p$
- (d) $GF(\neg p \cup (XXq))$

Solution:

- (a) ni l'un ni l'autre
- (b) CTL
- (c) les deux
- (d) LTL

Exercice 2 (2 points)

On considère la structure de Kripke $\mathcal{M}$ ci-dessous :



Les propositions atomiques E_P, E_Q, E_A signifient respectivement "Emma joue", "Emma pose une question", "Emma obtient une réponse", et L_P, L_Q, L_A : "Laurent joue", "Laurent pose une question", "Laurent obtient une réponse".

- (a) ($1/2$ point) Donner la signification en langage courant de la formule $\varphi = G(L_Q \rightarrow FL_A)$.

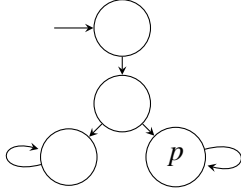
- (b) ($1/2$ point) A-t-on $\mathcal{M} \models \phi$? Si oui, justifier, si non, donner une trace contre-exemple.
(c) (1 point) Mettre la formule $GF \neg E_Q \wedge F(L_Q \wedge G \neg L_A)$ sous forme normale négative.

Solution:

- (a) A chaque fois que Laurent pose une question, il obtient un jour une réponse.
(b) L'exécution $s_{00}(s_{01}s_{11}s_{21})^\omega$ génère une trace t qui ne satisfait pas ϕ .
(c) $GF \neg E_Q \wedge F(L_Q \wedge G \neg L_A) \equiv G(\top \cup \neg E_Q) \wedge (\top \cup (L_Q \wedge \neg(\top \cup L_A))) \equiv \neg F \neg(\top \cup \neg E_Q) \wedge (\top \cup (L_Q \wedge \neg(\top \cup L_A))) \equiv \neg(\top \cup \neg(\top \cup \neg E_Q)) \wedge (\top \cup (L_Q \wedge \neg(\top \cup L_A))) \equiv (\neg R(\top \cup \neg E_Q)) \wedge (\top \cup (L_Q \wedge \neg(\top \cup L_A)))$.

Exercice 3 (2 points)

- (a) (1 point) La formule $EFAG p$ est-elle exprimable en LTL? On pourra s'appuyer sur la structure de Kripke suivante pour répondre :



Solution: On s'appuie sur le théorème du cours établissant que si $EFAG p$ est exprimable en LTL, alors $FG p$ est équivalente à $EFAG p$. Or, on voit que la structure de Kripke ci-dessus est un modèle pour $EFAG p$, mais ne l'est pas pour $FG p$ car il existe une trace qui reste dans l'état de gauche et ne visite donc jamais p . Comme il existe une structure de Kripke M telle que $M \models EFAG p$ et $M \not\models FG p$, alors $EFAG p \not\equiv FG p$ et $EFAG p$ n'est pas exprimable en LTL.

- (b) (1 point) Les formules $(p \cup q) \cup r$ et $p \cup (q \cup r)$ sont-elles équivalentes? Justifier précisément.

Solution: Non car le mot $pr^\omega \models p \cup (q \cup r)$ mais $pr^\omega \not\models (p \cup q) \cup r$

Total des points de la section : 6 points

2 Model-Checking LTL/CTL

Exercice 4 (4 points)

On considère les propositions atomiques p , q et r , étiquetant les états de la structure de Kripke K définie ci-dessous :

On considère les formules CTL suivantes :

- P1 : $EX(\bar{q})$
- P2 : $EX(p) \wedge EX(\bar{p})$
- P3 : $AX(p) \vee AX(\bar{q})$
- P4 : $EG((p \vee \bar{q}))$
- P5 : $AG(p \vee \bar{r})$
- P6 : $p \implies EX p$
- P7 : $AG(\bar{p} \wedge AF(\bar{q}))$

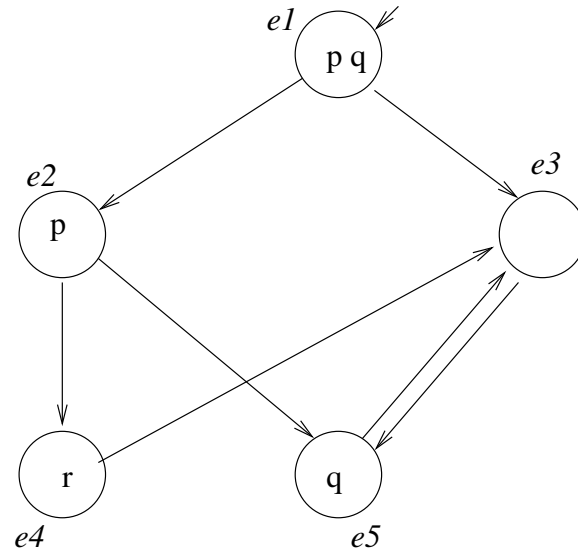


FIGURE 1 – structure de Kripke K , d'état initial e_1

— P8 : $r \wedge AX(AG(\bar{r}))$

- (a) (1 point) Pour chacune des propriétés suivantes, vous indiquerez sa signification en langage naturel et préciserez l'ensemble des états de la structure K dans lesquels la propriété est satisfaite (sans détailler les calculs).
- (b) (3 points) Pour la propriété P7, vous détaillerez le calcul réalisé, en appliquant soit l'algorithme d'étiquetage soit l'algorithme de point fixe approprié pour chaque sous-formule à considérer.

Solution:

- (a) — P1 : un état vérifiant P1 a un successeur dans lequel q est faux. $E_{P1} = \{e_1, e_2, e_4, e_5\}$
- P2 : un état vérifiant P2 a un successeur dans lequel p est vrai et un (autre) successeur dans lequel p est faux. $E_{P2} = \{e_1\}$
- P3 : dans tous les successeurs d'un état vérifiant P3, p est vrai ou alors dans tous ses successeurs q est faux. $E_{P3} = \{e_1, e_4, e_5\}$
- P4 : il existe une séquence le long de laquelle, dans tous les états de la séquence, p est vraie ou q est faux. $E_{P4} = \emptyset$
- P5 : Dans toutes les séquences subséquentes, p est maintenu à vrai ou r est maintenu à faux. $E_{P5} = \{e_3, e_5\}$
- P6 : dans l'état courant, si p est vrai, alors il existe un successeur dans lequel il est également vrai (mais si p est faux maintenant, la propriété est vraie) $E_{P6} = \{e_1, e_3, e_4, e_5\}$
- P7 : dans tous les états accessibles, p est faux et dans toutes les séquences subséquentes, q finira par être à faux (et si p est vrai maintenant, la propriété est fausse) $E_{P7} = \{e_3, e_4, e_5\}$
- P8 : r est vrai maintenant et par la suite il ne sera plus jamais vrai. $E_{P8} = \{e_4\}$

(b) Détail du calcul de point-fixe pour $P7 = AG(\bar{p} \wedge AF(\bar{q}))$:

Les sous formules à considérer sont les suivantes :

$$S_{\bar{p}} = \{e_3, e_4, e_5\}$$

$$S_{\bar{q}} = \{e_2, e_3, e_4\}$$

$$S_{AF\bar{q}} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$S_{\bar{p} \wedge AF\bar{q}} = \{e_3, e_4, e_5\} \cap \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\} = \{e_3, e_4, e_5\}$$

$S_{AG(\bar{p} \wedge AF\bar{q})} = \{e_3, e_4, e_5\}$. Les successeurs de e_3, e_4 et e_5 sont tous dans l'ensemble $\{e_3, e_4, e_5\}$.

Exercice 5 (6 points)

Dans cet exercice, on considère l'ensemble de propositions atomiques $AP = \{E_P, E_Q, E_A, L_P, L_Q, L_A\}$ de l'exercice 2, et la formule $\psi : (\perp R (\top U \neg E_Q)) \wedge (\top U (L_Q \wedge \perp R \neg L_A))$. L'objectif est de commencer à construire l'automate de Büchi $\mathcal{A}_\psi$ associé à la formule à l'aide de la construction vue en cours, *mais pas de construire l'automate en entier*.

- (a) (2 points) Dessiner le graphe de réduction de $\{\psi\}$ (attention, il ne s'agit pas de l'automate!).

Solution:

- (b) (2 points) Dessiner les transitions sortant de l'état $\{\psi\}$ dans l'automate $\mathcal{A}_\psi$, et donner pour chaque état successeur l'ensemble de sous-formules qui le caractérise. Déterminer à quel(s) ensemble(s) de transitions acceptant(s) chacune de ces transitions appartient.
- (c) (2 points) Quelle formule veut-on vérifier sur $\mathcal{M}$ avec cet automate? La donner formellement, puis donner sa signification intuitive.

Solution: On remarque que $\psi \equiv GF \neg E_Q \wedge F(L_Q \wedge G \neg L_A)$ (comme vu dans l'exercice c). On veut vérifier si la formule $\neg\psi$ est vérifiée sur $\mathcal{M}$, soit $\neg(GF \neg E_Q \wedge F(L_Q \wedge G \neg L_A)) \equiv FGE_Q \vee G(\neg L_Q \vee FL_A) \equiv (GF \neg E_Q) \rightarrow G(L_Q \rightarrow FL_A)$, ce qui signifie que si Emma ne pose pas incessamment des questions, Laurent est assuré qu'à chaque fois qu'il pose une question, il obtiendra une réponse.

Total des points de la section : 10 points

3 Model-Checking Multi-Agent Systems

Exercice 6 (2 points)

Modélisation : Considérez un jeu joué par Jerry, Tom et Butch. Ils partent tous de la cuisine et peuvent avancer d'un pas vers le salon et, d'un autre pas en avant, ils peuvent sortir. Les joueurs peuvent également se déplacer/être poussés vers l'arrière et depuis la cuisine, ils peuvent être poussés au sous-sol. Tous les joueurs peuvent choisir d'avancer ou, sous coalition, deux d'entre eux peuvent repousser un autre agent. Modélisez le jeu décrit ci-dessus comme un CGS $M = (AP, Ag, St, St_0, Ac, D, T, Lab)$ en détaillant chaque composante de M . Notez qu'il n'est pas nécessaire de dessiner le graphe du CGS, tant que vous décrivez bien les différents ensembles.

Exercice 7 ($1\frac{1}{2}$ points)

Spécification : Formalisez avec la logique ATL* les propriétés suivantes :

1. Chaque fois qu'Alice reçoit un document, elle le signe immédiatement.
2. Si Alice et Bob peuvent s'envoyer des documents infiniment souvent, et qu'Alice signe tout ce qu'elle reçoit immédiatement, alors Bob peut signer une infinité de documents.

Exercice 8 ($2\frac{1}{2}$ points)

Vérification : Étant donné le modèle décrit en Figure 2 où $Ag = \{\alpha, \beta\}$, $Ac_\alpha = \{a, b\}$, $Ac_\beta = \{c, d\}$, et pour chaque couple d'actions (act_1, act_2) la première coordonnée act_1 est une action pour l'agent α et la deuxième coordonnée act_2 est une action pour l'agent β . Utilisez la procédure d'étiquetage

pour la formule ATL $\varphi = \langle\langle\beta\rangle\rangle p \mathbf{U} \langle\langle\beta\rangle\rangle \mathbf{X} q$. Le but de cet exercice est de produire pour chaque sous-formule ψ de φ l'ensemble des états qui satisfont ψ . Il est recommandé de présenter chaque étape pour chaque sous-formule. D'autres explications verbales sont les bienvenues.

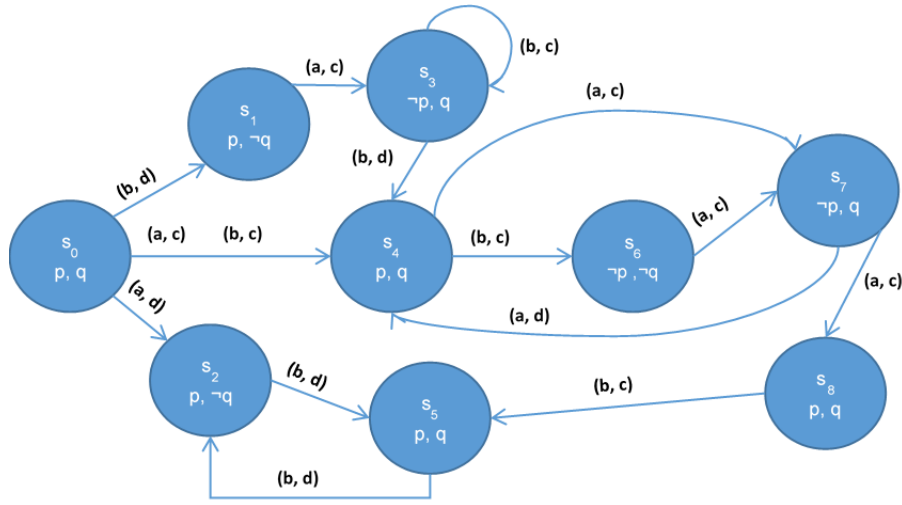


FIGURE 2 – Le CGS pour l'Exercice 8.

Total des points de la section : 6 points